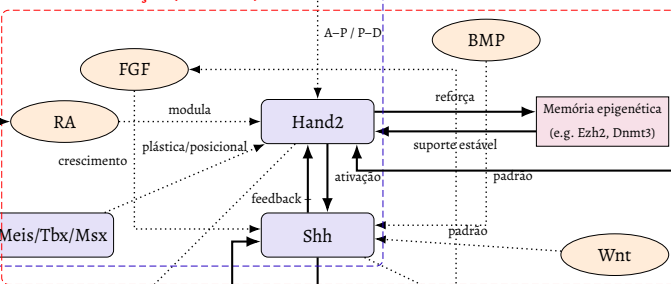


Reguladores posicionais

Vias de sinalização (entradas)



Legenda

- ativação
- modulação
- GRN núcleo (genes)
- vias upstream / entradas
- processos / saídas
- memória epigenética

Figura 15 – GRN expandida da regeneração no axolote: núcleo Hand2–Shh (feedback positivo) acoplado a vias RA/FGF/BMP/Wnt, reguladores posicionais (HoxA/D, Meis/Tbx/Msx), memória epigenética (Ezh2/Dnmt3) e saídas morfofuncionais. Entradas experimentais $u(\cdot)$ permitem síntese de controle para reprogramação posicional.

